

Le distributeur de boissons

Exercice Python – version guidée

Notions travaillées : entiers (int), flottants (float), booléens (bool), conditions (if / elif / else), opérateurs logiques (and, or, not), boucle while, input() et print().

Objectif

Tu vas programmer, étape par étape, un distributeur de boissons. Une boisson coûte **1,70 €**. Le distributeur accepte les pièces de 10, 20, 50, 100 et 200 centimes, permet d'annuler en tapant 0, et rend la monnaie avec le moins de pièces possible.

```
Prix : 1.7 €
Insérez une pièce (en centimes, 0 pour annuler) : 200
Boisson servie !
Monnaie rendue : 0.3 €
1 pièce(s) de 20 centimes
1 pièce(s) de 10 centimes
```

Question 1 - Préparer les données

Crée une variable `prix` valant 170 et une variable `total` valant 0. Affiche le prix en euros. Quel est le type de `prix` ? Et celui de `prix / 100` ?

Question 2 - Pourquoi compter en centimes ?

Tape `print(0.1 + 0.2)` dans Python. Que constates-tu ? Explique pourquoi il est plus sûr de compter l'argent en centimes avec des entiers plutôt qu'en euros avec des flottants.

Question 3 - Demander une pièce

Demande une pièce à l'utilisateur et stocke-la dans une variable `piece`. Affiche-la pour vérifier.

Aide :

```
piece = int(input("Insérez une pièce (en centimes, 0 pour annuler) : "))
```

Question 4 - Vérifier la pièce

Crée une variable booléenne `piece_valide` qui vaut `True` si la pièce vaut 10, 20, 50, 100 ou 200, et `False` sinon. Quel opérateur logique faut-il placer entre les comparaisons ? Si la pièce n'est pas valide, affiche « Pièce refusée ! », sinon ajoute-la à `total`.

Question 5 - Répéter

Place les questions 3 et 4 dans une boucle `while`. Quelle condition doit rester vraie pour que le distributeur continue à demander des pièces ? À chaque tour, affiche le montant restant à payer en euros.

Question 6 - Annuler

Crée un booléen `annule` initialisé à `False`. Si l'utilisateur tape 0, il passe à `True`. Modifie la condition de la boucle pour qu'elle s'arrête aussi en cas d'annulation (pense à `and` et `not`). Après la boucle, affiche soit l'argent rendu, soit « Boisson servie ! ».

Question 7 - Calculer la monnaie

Calcule `monnaie = total - prix`. Si l'utilisateur a inséré une pièce de 200, combien vaut `monnaie` ?

Question 8 - Rendre la monnaie

Pour rendre le moins de pièces possible, on commence par les plus grosses. Crée un compteur `nb_200 = 0`. Tant que `monnaie >= 200`, on retire 200 de `monnaie` et on ajoute 1 au compteur. Affiche le compteur seulement s'il est supérieur à 0. Fais de même pour 100, 50, 20 et 10.

Question 9 - Tester

Teste ton programme avec ces trois cas : (a) tu payes exactement 1,70 € ; (b) tu insères une pièce de 2 € ; (c) tu insères une pièce de 30 puis tu tapes 0. Le programme réagit-il correctement à chaque fois ?

Pour aller plus loin

- Après 3 pièces refusées, le distributeur se bloque et rend l'argent.
- Un menu propose 3 boissons à des prix différents.
- Le distributeur sert plusieurs clients à la suite.